

五年__班 座號____ 姓名：_____

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 物質溶解在水中會形成水溶液，稱為溶解現象。
- () 2. 有些水溶液外觀上看起來沒有差別，但是藉由石蕊試紙和電路檢驗，可以知道水溶液有酸鹼性和導電性的特性。
- () 3. 紫色高麗菜汁可用來檢驗水溶液的酸鹼性，遇到酸性變紅色，遇到鹼性變藍色。
- () 4. 酸性和鹼性水溶液因為有電解質，所以容易導電；中性的水溶液如純水，不容易導電。
- () 5. 酸性水溶液和鹼性水溶液混合，一定會變成中性水溶液。
- () 6. 發光二極體的長腳必須接在由電池正極出來的電線，短腳接在由電池負極出來的電線。
- () 7. 實驗中要調製各種水溶液必須使用純水，避免影響水溶液的酸鹼性。
- () 8. 有些物質溶解在水中，看起來像消失不見，但是水位高度與重量會增加。
- () 9. 糖水跟鹽水去除水分後，可以得到原本物質的結晶顆粒。
- () 10. 皮膚如果被強酸潑到，要立即使用強鹼沖洗，酸鹼中和減輕疼痛。
- () 11. 力是一種能量，可以用來改變物體的形狀或運動狀態。
- () 12. 力的大小可以用彈簧測量，在彈性限度內，伸長量會有規律性變化。
- () 13. 力可分為接觸力與非接觸力，我們使用的磁鐵就是接觸力的一種。
- () 14. 摩擦力是一種阻力，會造成物體的速度減緩與熱能產生。
- () 15. 速度由時間和距離兩個因素決定，相同距離所花費時間較少者速度快。
- () 16. 摩擦力大小與接觸面材質有關係，接觸面越粗糙，摩擦力越大。

- () 17. 玩盪秋千時發現位置高度與速度不相同，位置越高時速度越慢。
- () 18. 拔河時發現兩隊僵持不下，可得知雙方施力大小相同，方向也相同。
- () 19. 地球上的物體會往下掉的主因是受到地球的重力影響。
- () 20. 媽媽做家事時戴防滑手套是為了增加摩擦力。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 食鹽溶解在水中，哪一種無法證明食鹽的存在？(①測量重量②測量水位高度③去除水分④用鼻子聞)。
- () 2. 砂糖溶解在水中，砂糖是水溶液的什麼？(①溶質②溶劑③容量④溶子)。
- () 3. 想要清除熱水瓶內的水垢，可以使用哪種物質？(①鹼性的肥皂②酸性的檸檬酸③中性的食鹽水④中性的糖水)。
- () 4. 如果將檸檬酸水、石灰水和小蘇打水等水溶液，分別塗在三張紅色石蕊試紙上，請問有幾張試紙的顏色改變呢？(①0 張②1 張③2 張④3 張)。
- () 5. 將紫色高麗菜汁滴入甲溶液中會變成紅色，請問再加入什麼性質的水溶液才有可能變成紫色？(①無法變成紫色②中性③酸性④鹼性)。
- () 6. 關於水溶液的導電性，下列敘述何者錯誤？(①所有酸性水溶液都會導電②所有鹼性水溶液都會導電③所有中性水溶液都會導電④有些中性水溶液容易導電，有些中性水溶液不容易導電)。
- () 7. 紫色高麗菜汁滴入哪一種水溶液，會呈現紅色？(①醋②石灰水③食鹽水④小蘇打水)。
- () 8. 哪一杯水溶液加入了石灰水，有可能讓混合水溶液變成中性？(①食鹽水②檸檬酸水③小蘇打水④糖水)。

- () 9. 哪一個不是發光二極體的優點？(①體積小②用電省③價格便宜④使用壽命長)。
- () 10. 小花跑了 200 公尺，小胖花了 1 分鐘，小美走了 50 秒，請判斷誰的速度最快？(①小花②小胖③小美④無法比較)。
- () 11. 在彈性限度內，如果掛 5 個砝碼彈簧總長度是 11 公分；掛 6 個砝碼彈簧總長度是 12 公分，請問目前彈簧總長度是 14 公分，是掛了幾個砝碼？(①7 個②8 個③9 個④10 個)。
- () 12. 手舉重物會感覺到物體有重量的原因為何？(①地球對物體有吸引力②物體有彈力③物體間有磁力④物體對地板有吸力)。
- () 13. 在同個地面使用不同力量推同一顆球，相同距離時，力量越大，球的滾動狀況為何？(①滾的時間較長②滾的時間較短③無法判斷④不滾動)。
- () 14. 固定時間比賽跑步，丁丁跑了 350 公尺，亮亮跑了 400 公尺，樂樂跑了 450 公尺，請問誰的速度快？(①丁丁②亮亮③樂樂④無法判斷)。
- () 15. 哪種工具沒有利用到彈簧？(①彈簧秤②磅秤③體重計④溫度計)。
- () 16. 開門時發現門軸有雜音且不容易打開，可以如何改善？(①門軸添加潤滑油②門軸塗上油漆③門軸釘上釘子④門軸貼上磁鐵)。
- () 17. 樓梯的止滑條有凹凸不平的設計，主要功能為何？(①增加摩擦力②減少摩擦力③美觀④節省建材)。
- () 18. 直排輪的輪子可以幫助滾動，跟下列哪個例子運用的原理相同？(①浴室的止滑墊②賣場推車的輪子③鞋底的凹凸紋路④籃球的表面顆粒)。
- () 19. 哪種現象是地球對物體的吸引力產生？(①船浮在水面上②鑽木取火③水高處往低處流④飛機起飛)。
- () 20. 哪種力屬於非接觸力？(①風力②獸力③浮力④磁力)。

三、綜合測驗：共 20 分

1. 生活中我們會利用酸鹼中和來便利我們的生活，以下的敘述如果有利用到酸鹼中和請打○，沒有的請打×：每答 1 分，共 4 分

1. () 暴飲暴食胃酸過多吃胃藥。
2. () 咖啡太苦添加砂糖。
3. () 煮湯時用鹽調味。
4. () 利用鹽酸清洗馬桶的汙垢。

2. 請幫以下這六杯水溶液填上適合的酸鹼性：每答 1 分，共 6 分

A. 酸性 B. 鹼性 C. 中性

- () 1. 醋
- () 2. 石灰水
- () 3. 糖水
- () 4. 鹽水
- () 5. 小蘇打水
- () 6. 檸檬酸水

3. 下列敘述的行為屬於接觸力的打○，屬於非接觸力的打×：每答 1 分，共 4 分

- () 1. 樹葉從樹上飄零落下。
- () 2. 輪船浮在水面上。
- () 3. 將足球踢進球門。
- () 4. 磁鐵吸起鐵製迴紋針。

4. 生活中適時增加或減少摩擦力可便利我們的生活，下列敘述可增加摩擦力打○，減少摩擦力打×：每答 1 分，共 6 分

- () 1. 車輛在雪地行走加雪鍊。
- () 2. 寶特瓶蓋的條紋設計。
- () 3. 腳踏車鍊條加潤滑油。
- () 4. 直排輪有光滑的輪子。
- () 5. 運動鞋底的紋路設計。
- () 6. 籃球表面的顆粒設計。

一、是非題：

1. 答案：○
2. 答案：○
3. 答案：○
4. 答案：○
5. 答案：×
6. 答案：○
7. 答案：○
8. 答案：○
9. 答案：○
10. 答案：×
11. 答案：○
12. 答案：○
13. 答案：×
14. 答案：○
15. 答案：○
16. 答案：○
17. 答案：○
18. 答案：×
19. 答案：○
20. 答案：○

二、選擇題：

1. 答案：④
2. 答案：①
3. 答案：②
4. 答案：③
5. 答案：④
6. 答案：③
7. 答案：①
8. 答案：②
9. 答案：③
10. 答案：④
11. 答案：②
12. 答案：①
13. 答案：②
14. 答案：③
15. 答案：④
16. 答案：①
17. 答案：①

18. 答案：②

19. 答案：③

20. 答案：④

三、綜合測驗：

1. 答案：(1) ○ ；(2) × ；(3) × ；(4) ○

2. 答案：(1) A ；(2) B ；(3) C ；
(4) C ；(5) B ；(6) A

3. 答案：(1) × ；(2) ○ ；(3) ○ ；(4) ×

4. 答案：(1) ○ ；(2) ○ ；(3) × ；(4) × ；(5) ○ ；(6) ○